

ניהול ומעקב היריון בנוכחות ריבוי או מיעוט מי-שפיר

נכתב על ידי:

פרופ' אשר בשירי
ד"ר רינת גבאי-בן-זיו
ד"ר יפעת וינר
ד"ר חן סלע
פרופ' מ.ק. עידו שולט

ד"ר אלון שרים
ד"ר נילי ינאי
ד"ר דן ולסקי
פרופ' ינון גלבוש
פרופ' יואב ינון
פרופ' טל בירון-שנטל

ד"ר אתי שפיגל
פרופ' זאב וינר
ד"ר צבי ליבוביץ
פרופ' רוני מימון
פרופ' גדי מלינגר
ד"ר ורד אייזנברג

בשם:

החברה לרפואת האם והעובר
החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

נייר עמדה מספר 37
מהדורה ראשונה

ינואר 2020

המכון לאיכות
ברפואה



ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה



הפרק אבחון והערכה נכתב ע"י החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
הפרק מעקב וטיפול נכתב ע"י החברה לרפואת האם והעובר

אבחון והערכה:

ד"ר אתי שפיגל-יו"ר

פרופ' זאב וינר

ד"ר צבי ליבוביץ

פרופ' רוני מימון

פרופ' גדי מלינגר

ד"ר ורד אייזנברג

ד"ר אלון שרים

ד"ר נילי ינאי

ד"ר דן ולסקי

פרופ' ינון גלבוע

מעקב וטיפול:

פרופ' יואב ינון

פרופ' טל בירון-שנטל

פרופ' אשר בשירי

ד"ר רינת גבאי בן-זיו

ד"ר יפעת וינר

ד"ר חן סלע

פרופ' מ.ק. עידו שולט

אושר במועצת האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה במאי 2019



מבוא

מי-השפיר חיוניים לגדילת העובר והתפתחותו. הערכת נפח מי-השפיר הינה חלק בלתי נפרד מהערכת מצבו של העובר ברחם.

נפח מי-השפיר עולה בהיריון החל משבוע 8 ומגיע לשיאו סביב שבוע 32 להריון^[1]. בכל שלב בהיריון, נפח מי-השפיר הינו תולדה של האיזון בין הגורמים המוסיפים לאלו הגורעים נפח למים שהעיקריים בהם: השתנה, הפרשה מהריאות, בליעה, מעבר דרך קרומי שק ההיריון ודרך עור העובר. הפרעות בנפח מי-השפיר תוארו כקשורות במומים מבניים, הפרעות כרומוזמליות, עיכוב בגדילת העובר, תסמונות גנטיות, זיהומים ועוד.

מטרה

המלצה על הדרך לאבחון, בירור ומעקב בהיריון עם נפח מי-שפיר חריג. הנייר לא עוסק בניהול היריון עם ירידת מים ובניהול הלידה או בהוריות ללידה בנוכחות ריבוי או מיעוט מי-שפיר. כמו כן, נייר העמדה לא יעסוק בהיריונות תאומים מונוכוריוניים.

שיטה

בדיקת האולטרה סאונד הינה הדרך המקובלת להערכת נפח מי-השפיר. קיימות מספר שיטות המשמשות להערכת הנפח, לכל אחת מהשיטות יש מגבלות.

דרכי המדידה האפשריות

א. Single deepest pocket (SDP), Maximal vertical pocket (MVP)

מדידה אנכית של הכיס הגדול ביותר של מי-שפיר שאינו מכיל לולאות חבל טבור או חלקי עובר. המדידה מתבצעת כשמתמר האולטרה סאונד מוחזק בזווית ישרה לדופן הרחם. הרחב האופקי המינימאלי של הכיס הנמדד צריך לעלות על 1 ס"מ.

הגדרות^[2]:

- מיעוט מי-שפיר - עד 2 ס"מ.
- נפח מי-שפיר תקין - 2.1 עד 8 ס"מ.
- ריבוי מי-שפיר - 8 ס"מ ומעלה.

ב. Amniotic Fluid Index (AFI)

יש למדוד את הכיס האנכי לגב האישה, הגדול ביותר בכל אחד מארבעת רבעי הרחם (נקודות ייחוס קו האמצע והטבור), שאינו מכיל לולאות חבל טבור או חלקי עובר. סכום ארבעת ערכים אלה הוא ה-AFI.

הגדרות^[3]:

- מיעוט מי-שפיר - עד 4.9 ס"מ.
- נפח מי-שפיר תקין - 5 עד 24 ס"מ.
- ריבוי מי-שפיר - 25 ס"מ ומעלה.

השימוש בדופלר צבע, הוריד את שכיחות האבחון של ריבוי מי-שפיר והעלה את שכיחות האבחון של מיעוט מי-שפיר ללא שינוי בתוצאת ההיריון^[4].

ג. הערכה סובייקטיבית - מבוססת על הערכה, ללא מדידה.

השוואה בין AFI ל-MVP מצאה כי שימוש ב-AFI העלה את שיעור האבחון של מיעוט מי-שפיר, השראות לידה, וניתוחים קיסריים ללא שיפור בתוצאות פרינטאליות סב-לידתיות^[5].

הערכת נפח מי-השפיר מבוצעת באופן סובייקטיבי (לא כמותי), בכל מקרה בו מבוצעת בדיקת אולטרה סאונד במהלך ההיריון, בהתאם להנחיות דף עמדה מספר 8 וחוזר מנכ"ל^[6,7].

הערכה אובייקטיבית (AFI, MVP) תבוצע, במקרה בו ההערכה הסובייקטיבית הינה חריגה.

הערכת נפח מי-השפיר בתאומים די-כוריונים

הטכניקה של MVP היא הפשוטה והזמינה ביותר להערכת מי-שפיר בכל שק. התוצאות מבוססות על אותם קריטריונים כמו בעובר יחיד.

ריבוי מי-שפיר

היארעות של ריבוי מי-שפיר נעה על פי דיווחים שונים בין 1-2% מכלל ההיריונות.

מרבית מקרי ריבוי מי-שפיר הינם ממקור אידיופטי (70%-60%).

האטיולוגיות הידועות כוללות: מומים מבניים, תסמונות גנטיות, תסמונות נירומוסקולריות, סוכרת לא מאוזנת, זיהומים, אנמיה עוברית, ריבוי עוברים ועוד.

ריבוי מי-שפיר מעלה את הסיכון לתוצאות מיילדותיות לוקות ותמותה תוך-רחמית.

בכ-10% מהמקרים של ריבוי מי-שפיר טרם המועד שיאובחנו ברחם כאידיופטיים, יזוהה לאחר הלידה מום ^[8]. עובר קטן לגיל היריון מתחת לאחוזון 10 (SGA) מופיע ב-6%-3% מהמקרים של ריבוי מי-שפיר. הימצאות עובר SGA בנוכחות ריבוי מי-שפיר מעלה משמעותית את הסיכון למומים מולדים, הפרעות כרומוזומליות ותמותה פרינטלית.

המלצות למעקב וטיפול

1. במקרים, של ריבוי מי-שפיר קל (AFI בטווח שבין 25-29.9 cm), שבהם בוצעה סקירה מאוחרת, אין צורך בבדיקת אולטרה סאונד מכוונת.

במידה ולא בוצעה הסקירה יש לבצע בדיקה כמתואר בסעיף 2.

2. במקרים, של ריבוי מי-שפיר בינוני-חמור (AFI של 30 ס"מ ויותר) יש לבצע בדיקת אולטרה סאונד מכוונת לצורך חיפוש הגורם האנטומי לריבוי. יש לוודא שבוצעה סקירת מערכות מאוחרת.

אבחנה: ^[9]

	Mild - קל	Moderate - בינוני	Severe - חמור
MVP	8-11.9 cm	12-15.9 cm	≥16 cm
AFI	25-29.9 cm	30-35 cm	>35 cm

תוצאות ההיריון כתלות בחומרת ריבוי מי-השפיר ^[10]:

ריבוי קל	שכיחות יחסית	הסיכוי לאבחון מום במהלך ההיריון	הסיכוי לאבחון מום לאחר הלידה (מקרים שאובחנו כאידיופטיים במהלך ההיריון)
ריבוי קל	65%-70%	6%-10%	1%
ריבוי בינוני	20%	10%-15%	2%
ריבוי חמור	פחות מ-15%	20%-40%	10%

במידה ולא בוצעה, יש להשלים בדיקה זו על פי הוראות נייר העמדה מספר 8 (הנחיות לבדיקת אולטרה סאונד בהיריון), בהתאם לגיל ההיריון ^[6]. בבדיקה המכוונת תחילה, יש להעריך את כמות מי-השפיר באופן כמותי. לאחר אישור האבחנה, יש לבדוק במידת האפשר ובהתאם למגבלות גיל ההיריון, את האיברים הבאים:

- בועת קיבה ולולאות מעי דק
- שפתיים פרופיל וצוואר
- החדרים הצדדיים במח
- סטיית המדיאסטינום וריאות
- מנח כפות רגלים וידיים
- כליות
- עמוד שידרה תחתון
- הבדיקה כוללת גם את הערכת משקל העובר, תנועות העובר ומבנה השליה ומדידת זרימות ב-MCA לצורך שלילת אנמיה עוברית ^[10].

במידה, ומזוהה פתולוגיה יש לנהוג בהתאם לאבחנה הספציפית.

יש לציין במידת הצורך, את הקושי הטכני והדימות התת-מיטבי בבדיקה בהקשר לגיל ההיריון, תנוות העובר ומאפייני דופן בטן האם.

3. במקרים בהם ריבוי מי-השפיר הינו בינוני-חמור יש לבצע בנוסף גם אקו לב עובר ^[11].

4. יש להפנות לייעוץ גנטי בכל מקרה של ריבוי מי-שפיר בינוני-חמור.

5. בריבוי מי-שפיר בינוני-חמור מומלץ, להשלים בירור זיהומי.

6. מומלץ, להפנות את האישה להמשך מעקב רופא מטפל/ מעקב מרפאת היריון בסיכון/ מיון יולדות/ נשים, כתלות בשבוע ההיריון וחומרת הממצאים.
7. בשל הקשר בין ריבוי מי-שפיר וסיבוכי היריון יש לשקול, הפנייה של נשים עם ריבוי מי-שפיר שזוהה טרם המועד ובדרגת חומרה בינונית-קשה ($AFI > 30 \text{ cm}$) - למעקב במסגרת מרפאה להיריון בסיכון.
8. יש לבצע מעקב סונוגרפי אחר כמות מי-השפיר וגדילת העובר אחת ל- 4-3 שבועות עד סוף ההיריון.
9. כאשר ישנו סיכון מוגבר ללידה מוקדמת, יש לשקול מתן סטרואידים להבשלת ריאות.
10. בירור ריבוי מי-שפיר יתבצע בהתאם למידת החומרה, גיל ההיריון בעת האבחון ורצון היולדת. בריבוי מי-שפיר קל שמופיע בסמיכות למועד, הסבירות לתוצאה מילדותית תקינה גבוהה ועל כן, אין הכרח בהשלמת בירור.
11. **סוכרת היריון** - קיים קשר בין סוכרת וריבוי מי-שפיר, אך לא הוכח קשר סיבתי. על כן, בהעדר סוכרת טרום היריונית או היריונית ידועה, ניתן לשקול ביצוע העמסת סוכר מלאה (OGTT) כדי לשלול סוכרת ע"פ תשובת GCT וריבוד גורמי סיכון (השמנת יתר, סוכרת במשפחה וכו'). במידה, והאישה כבר ביצעה העמסת סוכר מלאה במהלך ההיריון שהייתה תקינה, ניתן לשקול, ביצוע בדיקה חוזרת בנוכחות גורמי סיכון אחרים. במידה, וידוע על סוכרת, יש לקבוע את מידת האיזון. המעקב אחר נשים עם סוכרת היריונית וריבוי מים, זהה למעקב אחר נשים סוכרתיות ללא ריבוי מים (נוכחות ריבוי מים כשלעצמה אינה מעלה סיכון לתמותה פרינטלית בנשים עם סוכרת). נוכחות סוכרת אינה שוללת גורם אטיולוגי אחר בריבוי מי-שפיר משמעותי.
12. במקרים של ריבוי מי-שפיר חמור וסימפטומטי (קוצר נשימה, דינמיקה צווארית), יש לשקול, ביצוע ניקוז (Amnioreduction) או טיפול במעכבי פרוסטגלנדינים (אינדומד דרך הפה במינון של 25 מ"ג*4 ליום) למשך 48 שעות^[10]. אין לתת מעכבי פרוסטגלנדינים משבוע 32 ואילך. במידה, והוחלט על ביצוע ניקוז מי-שפיר, יש לנקז 1-5 ליטר כך, שבסוף הפעולה תיוותר כמות מים תקינה (כיס מכסימלי מתחת ל-8 ס"מ). יש לשקול, ביצוע ניקוזים חוזרים על פי כמות מי-השפיר והסתמנות אימהית. יש לציין, כי אין הוכחות בספרות הרפואית, כי טיפול בניקוז מי-שפיר או אינדומד במקרים של ריבוי מי-שפיר משפר את התוצאות הפרינטליות.
13. ריבוי מי-שפיר אינו מהווה התווייה ליילוד מוקדם טרם שבוע 39. ניתן לשקול, יילוד משבוע 39 ואילך. במידה, ומדובר בריבוי מי-שפיר חמור עם עדות לסימפטומטולוגיה אימהית ניתן לשקול יילוד לאחר שבוע 37. במידה, ומתפתחים מצבים אחרים (UGR, יתר לחץ דם, וכו') גיל הלידה ישתנה בהתאם להתווייה. לא קיימים מחקרים מבוקרים המעידים על שיפור בתוצאות הפרינטליות בעקבות יילוד לעומת מעקב שמרני, ולכן, ההחלטה על יילוד היא על פי שיקול הדעת הקליני של הרופא המטפל.
14. ריבוי מי-שפיר אינו מהווה התווייה לכשעצמו ליילוד בניתוח קיסרי. אין התוויית נגד לשימוש בפרוסטגלנדינים או בלון אקסטראמניוטי ביילוד עם ריבוי מי-שפיר. יילוד עם בלון אקסטראמניוטי עלול להיות כרוך בשינוי מצג העובר. הבחירה בבלון/פרוסטגלנדינים תתבצע כמקובל לאחר הערכת היסטוריה מילדותית ונתוני צוואר ועובר טרם היילוד.
15. ריבוי מי-שפיר חולף קשור במרבית המקרים, בתוצאות מילדותיות טובות ועל כן, אינו מהווה התווייה לבירור/טיפול.
16. בחשד לקיפוח עוברי, יש להעדיף יילוד ע"פ בירור בכל גיל היריון.

סיכונים בלידה -פקיעת קרומים בנוכחות ריבוי מי-שפיר עלולה להעלות את הסיכון להיפרדות שליה ושמט של השורר. כמו כן, בכניסה ללידה, ישנה עלייה בסיכון למנח/מצג פתולוגי ולאחר לידה, ישנו סיכון מוגבר לדימום מוגבר על רקע אטוניה של הרחם. על כן, במקרה של ריבוי מי-שפיר חמור, **מומלץ ליידע את המטופלת כי בפקיעת קרומים, עליה לפנות מיידית לחדר הלידה הקרוב ביותר למקום הימצאה. בהגיעה ללידה, יש לוודא, את מצג העובר ולשקול ניהול אקטיבי של השלב השני ללידה עם מתן מכווצים מניעתי.**

מיעוט מי-שפיר

מיעוט מי-שפיר עלול לשקף בעייה ראשונית בעובר, אבל גם להוביל לתוצאות משניות כולל יצירת דפורמציות בעובר, לחץ על השורר ועד למוות. הגורמים האטיולוגיים העיקריים למיעוט מים כוללים בין היתר:

- ירידת מים
- גורמים אימהיים: מחלות וסקולריות, תרופות
- גורמים הקשורים בשליה ובקרומים: אי ספיקה שליתית אקוטית או כרונית
- גורמים עובריים: הפרעות גנטיות, הפרעות בגדילת העובר, היריון עודף ומומים מבניים בעיקר, הקשורים למערכת השתן

מיעוט מי-שפיר בטרמיסטר השני כרוך בפרוגנוזה גרועה [12]

הגדרה

רוב המחקרים שהעריכו תחלואה משמעותית הכרוכה במיעוט מים, השתמשו ב- AF_{LS}. ניתן להשתמש גם ב-MVP < 2.

המלצות למעקב וטיפול

1. יש לשלול ירידת מים.

2. מומלץ, לבצע בדיקת אולטרה סאונד מכוונת לצורך חיפוש גורם אנטומי עוברי המסביר את מיעוט מי-השפיר במגבלות גיל ההיריון. יש לוודא, שבוצעה סקירת מערכות כמקובל. במידה, ולא בוצעה יש להשלים בדיקה זו על פי הוראות נייר העמדה בהתאם לגיל ההיריון [6]. בנוסף, המערכות הספציפיות שיש לבדוק כוללות: מערכת השתן והערכת השליה, כדי לשלול אי ספיקה שליתית והיפרדות שליה. יש להתייחס גם לגדילת העובר ולזרימות בעורק הטבור. יש לציין, במידת הצורך, את הקושי הטכני והדימוות התת-מיטבי בבדיקה בהקשר לגיל ההיריון המתקדם, מיעוט מי-השפיר, תנחות העובר ומאפייני דופן בטן האם.

3. נכון להיום, לא הוכח כי במקרים של מיעוט מי-שפיר מבודד, ישנה תועלת בבירור גנטי. על כן, אין המלצה להפנות לייעוץ גנטי במקרים של מיעוט מים מבודד.

4. מומלץ, להפנות את האישה להמשך מעקב רופא מטפל/ מעקב מרפאת היריון בסיכון/ מיון יולדות/ נשים, כתלות בשבוע ההיריון וחומרת הממצאים.

5. יש להפנות נשים עם מיעוט מי-שפיר שהתפתח לפני המועד למעקב במסגרת מרפאה להיריון בסיכון.

6. מיעוט מי-שפיר בטרמיסטר שני ובעיקר לפני שבוע 24, כרוך בשיעור גבוה של סיבוכים פרינטליים כולל סיכון מוגבר ללידה מוקדמת, היפופלזיה ריאתית וקונטרקטורות.

7. במקרים של מיעוט מי-שפיר ללא אתילוגיה אנטומית עוברית ובהיעדר עדות לירידת מים, ניתן, לעקוב באופן אמבולטורי. תדירות ואופן המעקב תיקבע על פי שיקול הדעת הקליני של הרופא המטפל. ככלל, מיעוט מים מבודד אינו מהווה התוויה ליילוד טרם המועד [12].

8. מיעוט מי-שפיר במועד - במקרים של מיעוט מי-שפיר מבודד במועד ללא סימנים נוספים לאי-ספיקה שליתית, אין הוכחה בספרות כי יילוד עדיף על מעקב שמרני מבחינת התוצאות הפרינטליות. לכן, ההחלטה על יילוד או מעקב שמרני תיעשה על פי גיל ההיריון ושיקול הדעת של הרופא המטפל. כאשר הוחלט על ניהול שמרני, יש לבצע מעקב של ניטור עוברי ואולטרסאונד לפרופיל ביו פיזיקלי פעמיים בשבוע.

במצבים הבאים של מיעוט מי-שפיר במועד יש לשקול יילוד:

- הופעת סימנים נוספים לאי ספיקה שליתית (IUGR, הפרעות בדופר)
- כיס מקסימלי מתחת ל-2 ס"מ
- בכל חשד לקיפוח עוברי
- שבוע 41 ומעלה

9. במצבים של מיעוט מים במועד- אופן היילוד ייעשה על פי התנאים הצוואריים וההיסטוריה המיילדותית. ניתן להשתמש בפרוטגלנדינים, בלון ואוקסיטוצין כמקובל בהתוויות אחרות ליילוד.

מקורות

1. Ounpraseuth ST, Magann EF, Spencer HJ, Rabie NZ, Sandlin AT. Normal amniotic fluid volume across gestation: Comparison of statistical approaches in 1190 normal amniotic fluid volumes. J Obstet Gynaecol Res. 2017 Jul;43(7):1122-1131.
2. Chamberlain PF, Manning FA, Morrison I, Harman CR, Lange IR. Ultrasound evaluation of amniotic fluid volume. I. The relationship of marginal and decreased amniotic fluid volumes to perinatal outcome. Am J Obstet Gynecol. 1984 1;150(3):245-9.
3. Phelan JP, Ahn MO, Smith CV, Rutherford SE, Anderson E. Amniotic fluid index measurements during pregnancy. J Reprod Med. 1987;32(8):601-4.
4. Odibo IN, Whittemore BS, Hughes DS, Simmons PM, Ounpraseuth ST, Magann EF. Addition of Color Doppler Sonography for Detection of Amniotic Fluid Disturbances and Its Implications on Perinatal Outcomes. J Ultrasound Med. 2017 Sep;36(9):1875-1881.
5. Nabhan AF, Abdelmoula YA. Amniotic fluid index versus single deepest vertical pocket as a screening test for preventing adverse pregnancy outcome. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16;(3)
6. נייר עמדה מספר 8 : הנחיות לביצוע אולטרהסאונד בהיריון. בתוקף מתאריך ינואר 2019
7. חוזר מינהל רפואה מס' 4/2013 בדקות כל שמע בהריון
8. Abele H, Starz S, Hoopmann M, Yazdi B, Rall K, Kagan KO. Idiopathic polyhydramnios and postnatal abnormalities. Fetal Diagn Ther. 2012;32(4):251-5.
9. Beloosesky R, Ross MG. Polyhydramnios. UpTo Date .2018
10. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM). Electronic address: pubs@smfm.org, Dashe JS, Pressman EK, Hibbard JU. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) Consult Series #46 : Evaluation and Management of Polyhydramnios. Am J Obstet Gynecol. 2018 Jul 23.
11. נייר עמדה -32 הנחיות להפנייה ולביצוע אקו לב עובר
12. Shipp TD, Bromley B, Pauker S, Frigoletto FD Jr, Benacerraf BR. Outcome of singleton pregnancies with severe oligohydramnios in the second and third trimesters. Ultrasound Obstet Gynecol. 1996 Feb;7(2):108-13.



האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
Israel Society of Obstetrics and Gynecology



החברה הישראלית לאולטרה-סאונד
 במיילדות וגינקולוגיה



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
 Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

המכון לאיכות
 ברפואה



ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה

